



[U7638] - ISTOLOGIA E CITOLOGIA (Cognomi A-L)

Frazione di [\[U7638\] - ISTOLOGIA E CITOLOGIA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	MEDICINA E CHIRURGIA
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	2 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 02/03/2026 al 12/06/2026)
Responsabili	PAROLINI SILVIA - Responsabile
Modalità didattica	Convenzionale
Settore scientifico disciplinare	BIO/17
Sede	BRESCIA
Attività principale	[MED0880] - GENETICA E ISTOLOGIA

Contenuti per il gruppo studenti

Il corso si prefigge di fornire conoscenze e nozioni di Citologia e Istologia agli studenti del primo anno del Corso di Medicina e Chirurgia. Al termine dell'insegnamento lo studente avrà acquisito le competenze di base per gli studi dei corsi negli anni successivi.

Verranno illustrate le principali tecniche e gli strumenti utilizzati per lo studio delle cellule e dei tessuti istologici. I contenuti della Citologia riguarderanno la composizione chimica del protoplasma e la sua organizzazione. La cellula eucariotica: membrana plasmatica, citoplasma, organuli cellulari e nucleo. Per quanto riguarda i contenuti di Istologia verrà descritta l'organizzazione dei vari tessuti che è fondamentale per comprendere il programma del Corso di Anatomia. Verrà descritto il tessuto epiteliale (epiteli di rivestimento, epiteli sensoriali ed epiteli secernenti), i tessuti di origine mesenchimale (connettivi propriamente detti, tessuto cartilagineo, tessuto osseo, sangue e linfa e tessuto linfoide), il tessuto nervoso ed il tessuto muscolare.

Testi per il gruppo studenti

Libri consigliati:

ISTOLOGIA, a cura di P. Rosati e R. Colombo, Edi-Ermes

ISTOLOGIA, di V. Monesi, Piccin Nuova Libreria

ISTOLOGIA di L. P. Gartner e J.L. Hiatt, EdiSES

ISTOLOGIA e ANATOMIA MICROSCOPICA, Wheater, Elsevier Masson

ISTOLOGIA UMANA, Vari Autori, IDELSON GNOCCHI

BIOLOGIA DEI TESSUTI e BIOLOGIA DELLA CELLULA a cura di R.Colombo e E. Olmo,Edi-ermes

ELEMENTI DI ISTOLOGIA, a cura di Bloom & Fawcett, Casa Editrice CIC

Atlante di ISTOLOGIA FUNZIONALE, Jeffrey B. Kerr, Casa Editrice Ambrosiana

"Per un ulteriore approfondimento di citologia: "LA CELLULA, un approccio molecolare", G.M. Cooper, R.E. Hausmann, Editore: Piccin"

Obiettivi formativi per il gruppo studenti

Scopo dell'insegnamento di Citologia ed Istologia è fornire conoscenze avanzate sull'organizzazione strutturale dei differenti tessuti istologici e delle cellule che li vanno a costituire, nonché della relazione tra morfologia e funzione. Inoltre, il corso contribuisce a creare le competenze e le conoscenze fondamentali delle differenti popolazioni cellulari, delle loro caratteristiche ultrastrutturali citologiche che determinano i meccanismi di differenziamento permettendo funzione e comportamento dei diversi tessuti istologici. Sarà inoltre necessaria l'acquisizione di un corretto uso del microscopio ottico per il riconoscimento dei tessuti istologici. Il corso prevede l'accesso libero ad un'aula fornita di microscopi e vetrini istologici per il riconoscimento della struttura dei tessuti. Gli argomenti trattati sono coerenti con il profilo professionale del Consiglio di Studio di Medicina e con sbocchi occupazionali riportati nella scheda SUA-RAD. Al termine dell'insegnamento lo studente avrà acquisito la capacità di fare collegamenti tra citologia ed Istologia e avrà le basi per lo studio dell'anatomia.

Prerequisiti per il gruppo studenti

Per la comprensione del corso sono consigliate conoscenze di base di Biologia Generale, Chimica inorganica ed organica che sono corsi effettuati al primo semestre primo anno.

Metodi didattici per il gruppo studenti

La didattica sarà organizzata con lezioni frontali di Citologia e Istologia. A completamento del corso ci sarà un modulo di Esercitazioni di Istologia che consisterà in lezioni frontali in aula e che avrà lo scopo di insegnare il collegamento tra morfologia e funzione delle cellule dei tessuti umani. Per garantire gli obiettivi formativi del corso sarà inoltre possibile accedere all'aula microscopi di istologia in gruppi di 60 studenti per la visione pratica dei preparati Istologici in autonomia e senza supervisione del docente in aggiunta alle ore di lezione frontali curriculari. Sarà attivato un Corso Monografico a libera scelta (ADE) di 10 ore per garantire l'approfondimento del riconoscimento dei vari tessuti istologici al microscopio che verrà erogato online mediante l'utilizzo di un microscopio dotato di telecamera.

Altro per il gruppo studenti

La frequenza è obbligatoria per il Corso di Citologia ed Istologia. Il docente è a disposizione per chiarimenti durante l'orario di ricevimento che è il mercoledì dalle 10,30 alle 11,30 . Non serve appuntamento.

Verifica dell'apprendimento per il gruppo studenti

Le modalità di verifica dell'apprendimento sono state concordate tra i docenti del corso integrato di Genetica e Istologia. Il punteggio della prova d'esame del corso integrato è attribuito mediante un voto espresso in trenta trentesimi e sarà il risultato della media aritmetica dei voti ottenuti negli esami di Genetica e di Istologia.

Relativamente all'Istologia che è suddivisa nei moduli di Citologia e Istologia, di Esercitazioni di Istologia e di Embriologia, le modalità di verifica sono state concordate tra le docenti dei due canali (A-L, M-Z). La valutazione dello studente prevede una prima prova scritta e un esame orale. La prova scritta sarà basata sul riconoscimento di un preparato istologico con domande aperte a risposta breve. Il punteggio di questa prova sarà attribuito mediante un voto espresso in idoneità e verrà eseguita almeno tre giorni prima della prova orale. Il superamento di tale prova è condizione necessaria per poter accedere alla prova orale che consisterà in domande che riguardano il programma di Citologia, Istologia ed Embriologia. Lo studente dovrà dimostrare una preparazione sufficiente in tutte e tre le materie da programma. Gli appelli saranno programmati in base alle sessioni indicate nel calendario didattico approvato dal Consiglio di Corso di laurea: sessione estiva, autunnale e invernale (comprese le sessioni straordinarie).

La prova parziale scritta di riconoscimento del preparato avverrà in due date nella prima sessione estiva e in un sola data per ogni sessione successiva. L'idoneità del riconoscimento del preparato istologico, una volta acquisita, vale per sempre.

Programma esteso per il gruppo studenti

ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA

Citologia

Metodologia e strumenti per lo studio delle cellule e dei tessuti: fissazione, inclusione, colorazione, microscopia ottica, microscopia elettronica, metodiche istochimiche e immunoistochimiche, cenni su colture in vitro e metodiche di biologia molecolare.

Composizione chimica del protoplasma e sua organizzazione.

La cellula eucariotica:

Membrana plasmatica: struttura, composizione chimica e funzioni: recettori di membrana, trasduzione del segnale, trasporto di sostanze attraverso il plasmalemma, esocitosi ed endocitosi: fagocitosi, pinocitosi, endocitosi mediata da recettori. Specializzazioni della superficie libera (microvilli, ciglia), sistemi di giunzione intercellulare e di adesione al substrato.

Citoplasma: matrice citoplasmatica e organuli citoplasmatici: ribosomi, cenni sulla sintesi proteica, reticolo endoplasmatico liscio e rugoso, complesso o apparato del Golgi, sistema membranoso interno e processo di secrezione, lisosomi, trasporto intracellulare mediato da vescicole, perossisomi, inclusioni citoplasmatiche, mitocondri, citoscheletro (microfilamenti, microtubuli e filamenti intermedi) e motilità cellulare.

Nucleo: morfologia e struttura: generalità, involucro nucleare, nucleoscheletro, cromatina, cromosomi, nucleolo e biogenesi dei ribosomi.

Ciclo cellulare: divisione mitotica e divisione meiotica.

Morte cellulare: necrosi e apoptosi.

Istologia

Tessuto epiteliale: generalità, classificazione, caratteri citologici, epiteli di rivestimento, epiteli sensoriali ed epiteli secernenti.

Ghiandole: classificazione delle ghiandole, ghiandole esocrine, ghiandole endocrine.

Mucosa orale e ghiandole salivari.

Tessuti di origine mesenchimale: matrice extracellulare: sostanza fondamentale, fibre della matrice (fibre collagene, fibre reticolari, fibre elastiche), cellule del tessuto connettivo e membrana basale.

Connettivi propriamente detti: mesenchima, tessuto mucoso maturo, tessuto connettivo fibrillare lasso, tessuto connettivo fibrillare denso o compatto, tessuti connettivi elastico e reticolare, tessuto adiposo.

Tessuto cartilagineo: cartilagine ialina, cartilagine elastica, cartilagine fibrosa.

Tessuto osseo: tessuto osseo non lamellare, tessuto osseo lamellare, struttura e ultrastruttura del tessuto osseo, ossificazione: ossificazione diretta, ossificazione indiretta, struttura del dente.

Sangue e linfa: plasma, elementi corpuscolati: eritrociti, leucociti, piastrine, linfociti.

Cenni di Emopoiesi.

Tessuto linfoide: diversità e funzioni dei linfociti, circolazione dei linfociti e organizzazione del tessuto linfoide.

Tessuto nervoso: generalità, il neurone corpo cellulare e prolungamenti, fibre nervose, nervi periferici, trasmissione dell'impulso, sinapsi, nevrogliia.

Tessuto muscolare: tessuto muscolare striato: tessuto muscolare striato scheletrico e contrazione muscolare, tessuto muscolare cardiaco, tessuto muscolare liscio.

Testi disponibili nel catalogo delle biblioteche per il gruppo studenti

Ultimo aggiornamento 08/08/25

Si invitano gli studenti a verificare sempre la corrispondenza tra la bibliografia consigliata e i testi disponibili

- Istologia // Roberto Colombo, Nadir M. Maraldi, Pasquale Rosati - 5. ed. 1. rist. riveduta e corretta - Milano : Edi.Ermes. 2007. [Vedi nel catalogo](#)
- Istologia // Valerio Monesi - 7. ed - Padova : Piccin. 2018. [Vedi nel catalogo](#)
- Istologia // Leslie P. Gartner, James L. Hiatt - 3. ed - Napoli : EdiSES. 2009. [Vedi nel catalogo](#)
- Istologia e anatomia microscopica // Paul R. Wheater, Anna Maria Billi, Geraldine O'Dowd, Phillip Woodford, Barbara Young - 6. ed. Barbara Young Phillip Woodford - Milano : Edra Masson. 2014. [Vedi nel catalogo](#)
- Istologia umana // Cristiana Angelucci - Napoli : Idelson-Gnocchi. ©2025. [Vedi nel catalogo](#)
- Biologia : cellula e tessuti // Stefano Bacci, Roberto Colombo, Ettore Olmo - 2. ed - Milano : Edi.Ermes. 2014. [Vedi nel catalogo](#)
- Bloom & Fawcetts elementi di istologia // William Bloom, Don W. Fawcett, Vincenzo Cimini, Ronald P. Jensh - 2. ed. a cura di Vincenzo Cimini - Roma : CIC edizioni internazionali. 2005. [Vedi nel catalogo](#)
- Atlante di istologia funzionale // Jeffrey B. Kerr, Antonio Filippini, Elio Ziparo - Milano : CEA. 2001. [Vedi nel catalogo](#)
- La *cellula : un approccio molecolare // Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman - 5. ed - Padova : Piccin. 2012. [Vedi nel catalogo](#)

Risorse online per il gruppo studenti

Nelle comunità didattiche il docente pubblicherà le risorse online (materiale, esercizi, ...):

[Comunità didattica](#)